



EMENTA DE COMPONENTE CURRICULAR

Ensino Médio Integrado ao Técnico em Desenvolvimento de Sistemas

1. Identificação

Componente Curricular: Banco de Dados

Série: 1ª série

Carga Horária: 80 aulas anuais (66,67 horas) — 2 aula(s) semanal(is)

Bloco Formativo: Formação Técnica e Profissional

2. Ementa

Introdução aos conceitos fundamentais de banco de dados, incluindo noções de ambiente computacional (Windows), organização de arquivos e uso de ferramentas de escritório (Word e Excel). Modelagem conceitual por meio do MER e implementação prática utilizando MS Access, com criação de tabelas, definição de campos, chaves primárias, relacionamentos e consultas.

3. Competências Específicas da Área

- **Conhecimento:** Compreender conceitos de organização de dados e uso de ferramentas digitais.
- **Pensamento científico, crítico e criativo:** Estruturar dados de forma lógica.
- **Comunicação:** Produzir documentos e representar informações.
- **Cultura digital:** Utilizar sistemas operacionais e aplicativos de escritório.
- **Trabalho e projeto de vida:** Aplicar conhecimentos em contextos práticos.
- **Argumentação:** Justificar decisões na organização e modelagem de dados.

4. Habilidades da BNCC

- Utilizar o sistema operacional Windows para organização de arquivos.
- Manipular pastas e diferentes tipos de arquivos.
- Utilizar ferramentas básicas de edição de texto e planilhas.

- Compreender conceitos de banco de dados.
- Modelar dados utilizando MER.
- Criar tabelas, definir chaves e relacionamentos.
- Elaborar consultas básicas em banco de dados.

5. Conteúdos Programáticos

- Unidade 1: Ambiente Computacional (Windows)
- Sistema operacional Windows
- Área de trabalho e organização
- Manipulação de pastas e arquivos
- Tipos de arquivos
- Arquivos compactados
- Unidade 2: Ferramentas de Escritório
- Word: formatação básica de documentos
- Excel: formatação básica de planilhas
- Unidade 3: Introdução a Banco de Dados
- Conceito de dados e informação
- Sistemas de banco de dados
- Vantagens do uso de banco de dados
- Unidade 4: Modelagem de Dados (MER)
- Entidades e atributos
- Relacionamentos
- Cardinalidade
- Construção de diagramas MER
- Unidade 5: Introdução ao MS Access
- Interface e criação de banco de dados
- Criação de tabelas
- Tipos de campos
- Definição de chave primária
- Unidade 6: Relacionamentos
- Tipos de relacionamentos
- Integridade referencial
- Implementação no Access
- Unidade 7: Consultas
- Criação de consultas simples
- Filtros e critérios
- Ordenação de dados

6. Metodologia

- Aulas expositivas dialogadas
- Atividades práticas em laboratório
- Exercícios guiados (Windows, Word, Excel e Access)
- Estudos de caso
- Aprendizagem baseada em problemas

7. Avaliação

- Avaliação contínua:
- Atividades práticas: 40%
- Provas teóricas/práticas: 30%
- Trabalhos: 20%
- Participação: 10%
- Critérios:
- Domínio do ambiente computacional
- Compreensão dos conceitos de banco de dados
- Correção dos modelos (MER)
- Organização dos arquivos e dados
- Uso adequado das ferramentas

8. Integração com a Formação Técnica e Profissional

- Programação: uso de dados em aplicações
- Engenharia de Software: modelagem de sistemas
- Matemática: lógica e organização
- Língua Portuguesa: produção de documentos (Word)
- Administração: uso de planilhas (Excel)

9. Bibliografia

Bibliografia Básica

- DATE, C. J. Introdução a Sistemas de Banco de Dados
- ELMASRI, Ramez; NAVATHE, Shamkant. Sistemas de Banco de Dados
- Documentação oficial do Microsoft Access

Bibliografia Complementar

- SILBERSCHATZ, Abraham et al. Sistema de Banco de Dados
- HEUSER, Carlos Alberto. Projeto de Banco de Dados